ING1002-5 Cálculo Diferencial e Integral
Profesor: Juan Carlos Pozo Vera
Ayudante: Cristian Acevedo R. & Juan I. Riquelme

Ayudantía 1: Límites

28 de Agosto de 2025

P1. Determine, si existe, el valor de los siguientes límites:

a) $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{x^3+1}{x^2-1}$

b) $\lim\limits_{x\to 0} x^3 \operatorname{sen}\left(\dfrac{1}{x}\right)$

c) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{x+2}-\sqrt{2}}{x}$

d) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos(\pi x)}{3x^2}$

P2. Utilizando la definición de ε y δ demuestre la igualdad de los siguientes límites:

a) $\lim\limits_{x\to 1}(2x+1) = 3$

b) $\lim\limits_{x\to 3}\left(\dfrac{3}{4}x - \dfrac{5}{4}\right) = 1$

c) $\lim\limits_{x\to 2} x^2 = 4$

d) $\lim\limits_{x\to 2}\left(\dfrac{5}{3}x^2 - \dfrac{4}{3}x\right) = 4$

P3. Considere la siguiente función f definida en los reales sin el cero.

$$f(x) = \frac{x^2-1}{x^2+x}$$

a) Realice una pequeña tabla de valores de f cerca del cero.

b) Calcule las asintotas verticales y horizontales de la función f.

c) Con lo anterior y utilizando tabla de signos bosqueje f.

P4. Considere la función $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por

$$h(t) = \begin{cases} ct^2 + 2t & \text{Si } t < 2 \\ t^3 - ct & \text{Si } t \geq 2 \end{cases}$$

donde c es una constante a determinar.

a) Determine el valor de c para que $\lim\limits_{t\to 2} h(t)$ exista.

b) Bosqueje h.

Resumen

Definición 1. Decimos que L es el límite de $f(x)$ cuando x tiende a a y escribimos

$$L = \lim_{x \to a} f(x)$$

cuando

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) \text{ tal que } 0 < |x - a| < \delta$$

$$\Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

es decir, cuando podamos hacer que $f(x)$ se acerque a L tanto como queramos, escogiendo x en el dominio de f y cercano a a.

Proposición 1 (Álgebra de límites)**.** *Sean $f, g : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funciones y a un punto de acumulación de A. Si*

$$\lim_{x \to a} f(x) = L \quad y \quad \lim_{x \to a} g(x) = M$$

entonces los siguientes límites existen y cumplen

1. $\lim_{x \to a} [f(x) + g(x)] = L + M$
2. $\lim_{x \to a} [f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M$
3. $\lim_{x \to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{L}{M} \quad M \neq 0$

Identidades trigonométricas importantes:

- $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$
- $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$
- $1 + \cot^2 x = \csc^2 x$
- $\operatorname{sen}(2x) = 2 \operatorname{sen} x \cos x$
- $\cos(2x) = \cos(x)^2 - \operatorname{sen}(x)^2$

Límites Notables

- $\lim_{x \to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$
- $\lim_{x \to 0} \dfrac{1 - \cos x}{x^2} = \dfrac{1}{2}$
- $\lim_{x \to 0} \dfrac{e^x - 1}{x} = 1$

Teorema 1 (Teorema del Sandwich)**.** *Sean f, g, h funciones tales que existe $a \in \mathbb{R}$ con*

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x) \quad \textit{para } x \textit{ cerca de } a$$

$$\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} h(x) = L.$$

Entonces

$$\lim_{x \to a} g(x) = L.$$

Idea: *si g queda "apretada" entre f y h y ambas se acercan a L, entonces g también.*

Definición 2. Decimos que el límite de $f(x)$ cuando x tiende hacia a por la derecha es L, y escribimos

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = L$$

si y solamente si para todo $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que, para todo x,

$$\text{si } 0 < x - a < \delta, \text{ entonces } |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Definición 3. Decimos que el límite de $f(x)$ cuando x tiende hacia a por la izquierda es L, y escribimos

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = L$$

si y solamente si para todo $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que, para todo x,

$$\text{si } 0 < a - x < \delta, \text{ entonces } |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Definición 4 (Límites Infinitos)**.** Decimos que

$$\lim_{x \to a} f(x) = \infty$$

si para todo $M > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$0 < |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) > M.$$

Análogo para $-\infty$ reemplazando $f(x) > M$ por $f(x) < -M$.

Luego la recta $x = a$ es **asíntota vertical** de $y = f(x)$ si al menos uno de los límites laterales es $\pm\infty$.

$$\lim_{x \to a^\pm} f(x)$$